O(g(n)) = limite superior, o termo dominante de f(n) deve ser menor ou igual a O(g(n))

Omega(g(n)) = limite inferior, o termo dominante de f(n) deve ser maior ou igual a Omega(g(n))

Theta(g(n)) = limite superior e inferior ao mesmo tempo, ou seja, o termo dominante de f(n) deve ser igual a Theta(g(n)).

Exercícios

Resolva cada exercício a seguir. Para cada um, apresente uma justificativa. Ou seja, em caso positivo, encontre os valores de c e n_0 (ou c_1, c_2 e n_0, quando necessário). Em caso contrário, explique com suas palavras por que não.

1. A função $f(n) = 5n + 10$ pertence a $O(n^2)$? n <= n^2? Sim, pertence.
2. A função $f(n) = n^2 + 4n$ pertence a $O(n^2)$? n^2 <= n^2? Sim, pertence.
3. A função $f(n) = 2n^2 + 7n + 5$ pertence a $O(n)$? n^2 <= n? Não pertence.
4. A função $f(n) = 100$ pertence a $O(1)$? 1 <= 1? Sim, pertence.
5. A função $f(n) = n^2 - 3n$ pertence a $O(n)$? n^2 <= n? Não pertence.
6. A função $f(n) = 2n^2 + 5n$ pertence a $\Omega(n^2)$? n^2 >= n^2? Sim, pertence.
7. A função $f(n) = 3n + 20$ pertence a $\Omega(n)$? n >= n? Sim, pertence.
8. A função $f(n) = n^2 + 10n$ pertence a $\Omega(n^2)$? n^2 >= n^2? Sim, pertence.
9. A função $f(n) = 2n + 10$ pertence a $\Omega(n^2)$? n >= n^2? Não pertence.
10. A função $f(n) = 5n + 100$ pertence a $\Omega(n)$? n >= n? Sim, pertence.
11. A função $f(n) = 4n + 6$ pertence a $\Theta(n)$? n = n? Sim, pertence.
12. A função $f(n) = 2n^2 + 3n + 5$ pertence a $\Theta(n^2)$? n^2 = n^2? Sim, pertence.
13. A função $f(n) = n^2 + 7n$ pertence a $\Theta(n^2)$? n^2 = n^2? Sim, pertence.
14. A função $f(n) = 3n^2 + 5n$ pertence a $\Theta(n)$? n^2 = n? Não pertence.
15. A função $f(n) = 10$ pertence a $\Theta(1)$? 1 = 1? Sim, pertence.

Professor Rodrigo Bossini <professorbossini@gmail.com>
Produção: 2025

Referências

CORMEN, Thomas H. et al. **Introduction to Algorithms**. 3. ed. Cambridge: MIT Press, 2009.

Feofiloff, Paulo**. Anotações sobre Algoritmos: Slides.** São Paulo: Instituto de Matemática e Estatística – USP, [s.d.]. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~pf/livrinho-AA/downloads/AA-SLIDES.pdf. Acesso em: março de 2025.

KLEINBERG, Jon; TARDOS, Éva. **Algorithm Design**. Boston: Pearson, 2006.